代数学序論, 第1回小テスト問題&解答用紙

2011/10/7 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例 点数

1 (集合と写像)

(1) 次の写像 $f : X \to Y$ は, 全射であるか？単射であるか？ 全単射であるか？ をそれぞれの場合について答えよ.

(a) $f(x) = (x-1)^2$, $X = \mathbb{R}$, $Y = \mathbb{R}_{\geq 0} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$

(b) $f(x) = x^2 + 1$, $X = Y = \mathbb{R}_{\geq 0}$

(c) $f(x) = (-1)^x$, $X = \mathbb{Z}$, $Y = \{-1, 1\}$

(d) $f(x) = x(x-1)(x+1)$, $X = Y = \mathbb{R}$

回答欄 (なるものは○を, ならないものには×を記入せよ.)

問題	単射？	全射？	全単射？
(a)	×	○	×
(b)	○	×	×
(c)	×	○	×
(d)	×	○	×

(2) 2つの写像 $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ を, $f(x) = \tan x$, $g(x) = 2x$ により定める. 合成写像 $f \circ g$ の $x \in \mathbb{R}$ における値を書け.

$$f \circ g(x) = f(g(x)) = f(2x) = \underline{\tan 2x}$$

2 2の整数冪全体からなる集合

$$G = \{2^n \mid n \in \mathbb{Z}\} = \left\{\ldots, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1, 2, 4, \ldots\right\}$$

が, 乗法 (演算×) に関し, 群になることを示せ. ((0) 演算に関し, 閉じていること, (1) 結合法則を満たすこと, (2) 単位元が存在すること, (3) 逆元が存在すること, を示せ.)

(0) $2^n, 2^m \in G$ に対し $(n, m \in \mathbb{Z})$

$2^n \times 2^m = 2^{n+m} \in G$ ┘

(1) $(2^n \times 2^m) \times 2^l = 2^n \times (2^m \times 2^l) = 2^{n+m+l}$

$(n, m, l \in \mathbb{Z})$ ┘

(2) $2^0 = 1 \in G$ ┘

(3) $\forall 2^n \in G$ に対し

$(2^{-n}) \times 2^n = 2^n \times (2^{-n}) = 2^{n-n} = 2^0 = 1$

よって 2^{-n} は 2^n の逆元 ┘

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/gt.html